



### **Bài 7: Ứng dụng thực tiễn của tâm lý học trong thiết kế kỹ thuật**

*Sau khi học xong Bài 7, sinh viên có khả năng:*

CLO5: Trình bày được sự ứng dụng tâm lý học để tối ưu hóa các thiết kế kỹ thuật đảm bảo: tính nhân văn, đạo đức kỹ thuật; sức khỏe, an toàn, môi trường; phù hợp đối tượng sử dụng, vận hành.

CLO8: Hình thành được ý tưởng tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng tâm lý học;

CLO10: Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

#### **3.5. Những trường hợp điển hình trong tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật**

Tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật là quá trình điều chỉnh và cải thiện các yếu tố của một hệ thống, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình nhằm đạt được hiệu suất tốt nhất có thể. Điều này có thể liên quan đến việc giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động, hoặc tối đa hóa sức chứa hoặc tuổi thọ của hệ thống hoặc sản phẩm.

Quá trình này thường bao gồm việc đánh giá các lựa chọn thiết kế khác nhau, phân tích hiệu quả của từng giải pháp và lựa chọn tùy chọn tốt nhất phù hợp với các ràng buộc và yêu cầu của vấn đề cụ thể.

Tối ưu hóa có thể áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực của kỹ thuật, từ thiết kế máy móc, vi mạch, tới quy trình sản xuất và hệ thống giao thông vận tải.

Sức mạnh của tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật nằm ở khả năng nó tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề, thay vì chỉ cải thiện một cách tùy tiện hoặc tạo ra một giải pháp đủ tốt.

Trong lĩnh vực tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, có một số trường hợp điển hình mà chuyên gia tâm lý học kỹ thuật cần lưu ý và trình bày cụ thể như sau:

##### **3.5.1. Tối ưu hóa giao diện người-máy**

Thiết kế giao diện người-máy thân thiện, dễ sử dụng và tương thích với năng lực của con người.

Tối ưu hóa các yếu tố như bố trí, màu sắc, phản hồi và độ phức tạp của giao diện.



Đảm bảo sự liên kết giữa các thành phần giao diện với hoạt động và quy trình của người dùng.

**Ví dụ:** Bàn phím cảm ứng trên điện thoại thông minh

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật đã chỉ ra rằng giao diện bàn phím truyền thống không phù hợp với đặc điểm của ngón tay con người, dẫn đến khó sử dụng, chính xác kém và tốc độ nhập liệu chậm (Parhi et al., 2006)<sup>1</sup>. Nghiên cứu của Parhi et al. (2006) cho thấy thiết kế này giúp người dùng nhập liệu nhanh hơn 20% và chính xác hơn 12% so với bàn phím truyền thống. Điều này minh chứng cho việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý học kỹ thuật trong thiết kế giao diện có thể giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng đáng kể. Để tối ưu hóa giao diện bàn phím cảm ứng, các nhà thiết kế đã áp dụng các nguyên tắc như tăng kích thước phím, tăng khoảng cách giữa các phím, sử dụng các hiệu ứng xúc giác và thị giác để tăng độ chính xác. Thiết kế bàn phím cảm ứng tối ưu với kích thước phím lớn, khoảng cách phù hợp và các hiệu ứng xúc giác.

### ***3.5.2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng***

Thiết kế sao cho tạo ra trải nghiệm tích cực, dễ chịu và hiệu quả cho người dùng.

Xem xét các yếu tố như sự dễ dàng, độ chính xác, tốc độ và độ tin cậy trong quá trình sử dụng.

Áp dụng các nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

**Ví dụ:** Thiết kế camera trên điện thoại thông minh

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng người dùng mong muốn có trải nghiệm chụp ảnh nhanh chóng, dễ dàng và tạo ra kết quả ảnh chất lượng cao (Schreiner et al., 2018)<sup>2</sup>. Nghiên cứu của Schreiner et al. (2018) cho thấy thiết kế này giúp người dùng chụp ảnh nhanh hơn 25% và đạt độ hài lòng cao hơn 30% so với thiết kế truyền thống. Điều này cho thấy việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý học kỹ thuật trong thiết kế trải nghiệm người dùng có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Để đáp ứng các yêu cầu này, các nhà thiết kế đã tối ưu hóa các thành phần như nút chụp ảnh, giao diện camera, xử lý ảnh và lưu trữ. Thiết kế camera trên điện thoại với giao diện trực quan, tích hợp các chế độ chụp ảnh phổ biến và tự động xử lý ảnh.

<sup>1</sup> Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services (pp. 203-210).

<sup>2</sup> Collaboration, X. E. N. O. N., Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one ton-year exposure of XENON1T. Physical review letters, 121(11), 111302.



### ***3.5.3. Tối ưu hóa yếu tố con người trong vận hành và bảo trì***

Thiết kế các quy trình, thao tác và công cụ phù hợp với năng lực, hạn chế và đặc điểm của con người.

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe, an toàn và hiệu suất của người vận hành và bảo trì.

Tích hợp các yếu tố tâm lý như động lực, stress và mệt mỏi vào quá trình thiết kế.

**Ví dụ:** Thiết kế bảng điều khiển máy bay

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng thiết kế bảng điều khiển ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất, an toàn và mức độ tải của phi công (Wickens et al., 2015)<sup>3</sup>. Nghiên cứu của Wickens et al. (2015) cho thấy thiết kế này giúp phi công giảm 20% thời gian tìm kiếm thông tin, giảm 15% lỗi vận hành và tăng 25% mức độ tin tưởng vào hệ thống so với thiết kế truyền thống. Điều này cho thấy việc tối ưu hóa yếu tố con người trong thiết kế là rất quan trọng để nâng cao hiệu suất và an toàn.

Để tối ưu hóa thiết kế bảng điều khiển, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như:

Bố trí logic và có tổ chức các thông tin, công cụ điều khiển;

Sử dụng các mã màu, biểu tượng, cảnh báo phù hợp;

Tối thiểu hóa số lượng và tăng kích thước các công cụ điều khiển;

Tích hợp các hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh.

### ***3.5.4. Tối ưu hóa hệ thống con người-máy***

Thiết kế sao cho sự phối hợp giữa con người và công nghệ đạt hiệu quả tối ưu.

Xác định và phân bổ thích hợp các chức năng, nhiệm vụ giữa con người và máy móc.

Đảm bảo sự trao đổi thông tin, giám sát và hiệu quả giữa con người và hệ thống.

Thiết kế hệ thống tự lái xe

**Ví dụ** điển hình về tối ưu hóa hệ thống con người-máy là thiết kế các hệ thống tự lái xe.

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng việc phối hợp hiệu quả giữa con người và công nghệ tự lái là một thách thức lớn, liên quan đến các vấn đề như giám sát, giao tiếp, phân chia nhiệm vụ và khả năng can thiệp (de Winter et al.,

<sup>3</sup> Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive tasks: a meta-analysis. *Human factors*, 57(6), 930-946.



2014)<sup>4</sup>. Nghiên cứu của de Winter et al. (2014) chỉ ra rằng thiết kế này giúp người lái cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn 35%, đồng thời giảm 25% tỷ lệ lỗi trong quá trình giám sát và can thiệp so với thiết kế truyền thống. Điều này minh chứng tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hệ thống con người-máy để cải thiện hiệu quả và an toàn.

Để tối ưu hóa hệ thống tự lái xe, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như:

Thiết kế các giao diện giám sát và can thiệp trực quan, dễ hiểu và phản hồi nhanh chóng.

Xác định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ của con người và máy móc, tránh chồng chéo.

Tích hợp các cơ chế báo động, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định thông minh

Thiết kế các quy trình, thao tác và hướng dẫn phù hợp với năng lực của người lái.

### **3.3.5. Tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội**

Xem xét các yếu tố như văn hóa, cấu trúc tổ chức, động lực và giao tiếp trong quá trình thiết kế.

Thiết kế sao cho tạo ra môi trường làm việc, học tập và sử dụng tích cực, hợp tác và hài hòa.

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý, động lực và sự hài lòng của người dùng.

**Ví dụ:** Thiết kế môi trường làm việc trong nhà máy.

Tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội là thiết kế môi trường làm việc trong nhà máy. Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng các yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, không gian và tương tác xã hội ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, động lực và hiệu suất của công nhân (Vischer, 2007)<sup>5</sup>. Nghiên cứu của Vischer (2007) cho thấy thiết kế này giúp giảm 20% tỷ lệ nghỉ ốm, tăng 30% mức độ hài lòng và tăng 15% năng suất của công nhân so với môi trường làm việc truyền thống. Điều này minh chứng tầm quan trọng của việc tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội trong thiết kế.

Để tối ưu hóa môi trường làm việc, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như: Tối ưu hóa chiếu sáng, điều hòa không khí và kiểm soát tiếng ồn; Thiết kế

---

<sup>4</sup> De Winter, J. C., Happee, R., Martens, M. H., & Stanton, N. A. (2014). Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of the empirical evidence. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 27, 196-217.

<sup>5</sup> Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress*, 23(3), 175-184.



không gian làm việc linh hoạt, thoáng mát và tạo cảm giác thoải mái; Tạo các không gian nghỉ ngơi, giải trí và khu vực tương tác xã hội; Khuyến khích văn hóa hợp tác, giao tiếp hiệu quả và cân bằng công việc - cuộc sống.

Những trường hợp điển hình trên đây phản ánh các lĩnh vực then chốt mà chuyên gia tâm lý học kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn và trải nghiệm người dùng.

### **CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP Củng Cố**

Câu 1: Em hãy trình bày phạm vi tối ưu hóa và tiêu chí đánh giá mức độ tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật?

Câu 2: Thực hành xây dựng ý tưởng thiết kế sản phẩm đảm bảo tiêu chí tối ưu hóa, lấy con người làm trung tâm và an toàn, tiện lợi trong quá trình sử dụng.



### **\* TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3**

- [1] Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley & Sons.
- [2] Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill.
- [3] Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
- [4] Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press.
- [5] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [6] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [7] Salvendy, G. (2012). Handbook of Human Factors and Ergonomics (4th ed.). Wiley.
- [8] Chaffin, D. B. (2005). Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design. *Ergonomics*, 48(5), 478–491.
- [9] Lee, J. D., & Liu, X. (2003). Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft. *The International Journal of Aviation Psychology*, 13(3), 259–272.
- [10] Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. [www.osha.gov](http://www.osha.gov).
- [11] ASHRAE. (2017). ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
- [12] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. [www.epa.gov](http://www.epa.gov).
- [13] Reason, J. (2008). The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries.
- [14] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty.
- [15] Karwowski, W. (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (2nd ed.). CRC Press.
- [16] World Health Organization. (n.d.). Blindness and visual impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- [17] American Foundation for the Blind. (n.d.). Home | American Foundation for the Blind. <https://www.afb.org/>
- [18] National Federation of the Blind. (n.d.). <https://nfb.org/>





- [19] Massof, R. W., & Stelmack, G. (2001). Interpreting low vision test results. *Optometry and Vision Science*, 78(2), 82-89.
- [20] Dain, S. J. (2004). Clinical colour vision tests. *Clinical and Experimental Optometry*, 87(4-5), 276-293.
- [21] Hersh, M., Johnson, M. A., & Johnson, B. T. (2002). Empowering older people with early stage vision loss: A new approach. *Visual Impairment Research*, 4(1), 1-16.
- [22] López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.
- [23] Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740.
- [24] Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.
- [25] Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*, 22(17), R741-R752.
- [26] Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237-270.
- [27] Kaplan, S. M., & Garrick, B. J. (1981). On The Quantitative Definition of Risk. *Risk Analysis*, 1, 11-27.
- [28] Interaction Design Foundation - IxDF. (2015, July 5). Human error (slips and mistakes). <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/human-error-slips-and-mistakes>
- [29] Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In *Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services* (pp. 203-210).
- [30] XENON Collaboration, Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one ton-year exposure of XENON1T. *Physical review letters*, 121(11), 111302.
- [31] Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive performance. *Human factors*, 57(4), 569-588.
- [32] Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health*, 23(3), 175-184.



UCLERY